5° Año - ***Sistemas Neumáticos e Hidráulicos*** **- Parcial** N° 1

Apellido - Nombre: Avanzini, Gino

1. Catálogo cilindro Neumático – *valor ejercicio 30 %*:

Materiali
Camicia: alluminio
Stelo: C45 cromato o INOX AISI 304
Testate: alluminio
Pistone: tecnopolimero (standard) o alluminio (su richiesta) - vedi tabella a pagina successiva
Guarnizioni: poliuretano o VITON
Guarnizione stelo: poliuretano o VITON
Magnete: plastoferrite (non adatto per temperature oltre +60°C)

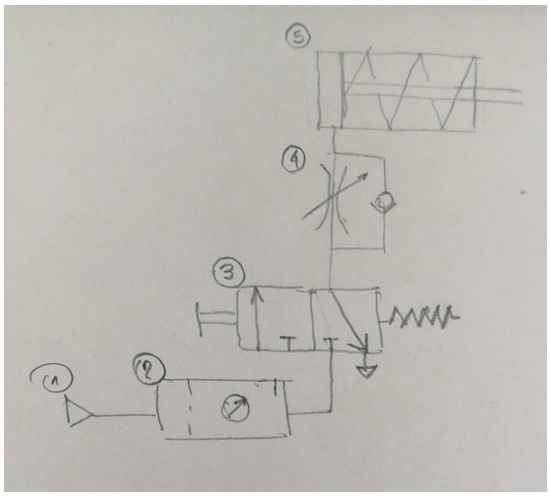
Materials
Barrel: aluminium
Piston-rod: C45 (chromium plated) or stainless steel
End-cups: aluminium
Piston: technopolymer (standard) or aluminium (on request) - see table on next page
Sealings: polyurethane or VITON
Piston-rod sealing: polyurethane or VITON
Magnet: magnetic iron compound (not suitable for temperatures over +60°C)

Pressione di esercizio *Working pressure*	max 10 bar max 1 MPa
Temperatura di esercizio *Temperature range*	standard (poliuretano/NBR): max +60°C VITON: max +110°C
Alesaggi *Bores*	32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320 mm
Tipo di costruzione *Construction type*	ø32 ... 125 : profilo quadro con cava centrale e cave laterali *ø32 ... 125 : square aluminium profile*
	ø160-320 : tubo tondo con tiranti *ø160-320 : round profile with tie-rods*
Corse *Strokes*	standard: 25 ... 1000 mm; su richiesta fino a 3000 mm *standard: 25 ... 1000 mm; on request up to 3000 mm*
Ammortizzo pneumatico *Pneumatic cushoning*	Standard su tutta la gamma *Standard on the whole range*
Fluido *Fluid*	Aria filtrata 50μ con o senza lubrificazione *50μ filtered, lubricated or non lubricated air*

a) Los elementos usados en Neumática, son livianos, cuál sería la justificación?

El aire tiene una densidad baja, por lo que el flujo másico no es muy grande y los elementos no se ven sometidos a esfuerzos considerables.

b) Liste los componentes de un sistema, *desde compresor al actuador*, que otros implementaría entre ellos, basado en una aplicación básica? Esquematice / dibuje.



Luego del compresor (1), se coloca una unidad FRL (2) (filtrado, regulación, lubricación), válvulas de distribución (3), válvulas de estrangulamiento (4) (regulación de caudal), válvulas reguladoras de presión, válvulas direccionales, válvulas de purgado de agua, etc. Por último, en la figura se observa el actuador (5).

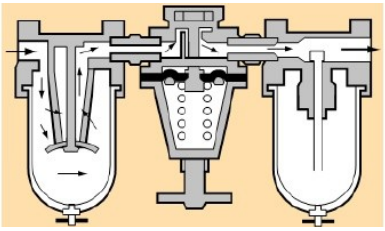
c) ¿Cómo se consigue *regular la presión* en un actuador neumático, como los regula y dónde lo coloca?, ubique en esquema punto b.

Se utiliza una válvula reguladora de presión, la cual compara la presión de la línea con la que tiene seteada y en base a eso realiza un venteo controlado para poder regular la presión en la línea.

d) ¿Qué elemento usaría *regular el tiempo* en una instalación, a qué valor lo ajustaría y dónde lo coloca?, ubique en esquema punto b.

Se puede utilizar una válvula de estrangulación, la cual permite controlar la velocidad de avance de los actuadores, y consecuentemente controlar el tiempo de avance y retroceso del vástago.

2. Sobre la figura adjunta, referido a la necesidad de *tratamiento* del aire, **cuáles serían los elementos necesarios, su función en cada caso, cuál de ellos usa para purgar condensado y como?** – *valor ejercicio 10 %***:**



Se observa en la figura una unidad FRL (filtrado, regulación, lubricación).

F (filtrado). Se utiliza para eliminar del aire elementos contaminantes que pueden afectar el funcionamiento correcto de los elementos que están ubicados en la línea. Entre esos contaminantes podemos nombrar partículas de polvo, óxido, agua de la humedad ambiente, etc. De acuerdo a la aplicación se debe elegir el filtro con el mallado correcto, además de tener en cuenta la presión y caudal de la instalación. Además contiene una válvula que se debe accionar periódicamente para eliminar el agua condensada y que no dañe el filtro.

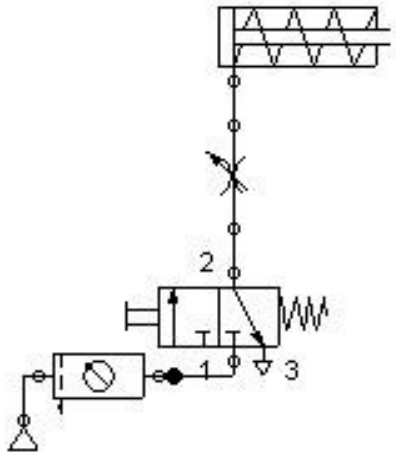
R (regulación). Se encarga de regular la presión del sistema de forma tal que siempre haya una presión constante. Como el tanque tendrá una variación de presión debido a los ciclos de carga/descarga, se utiliza el regulador para obtener una presión conocida y constante en la instalación. Se setea la presión del regulador por debajo de la mínima presión que entregará el compresor. Posee un manómetro calibrado y un elemento de regulación (ej, tornillo con resorte).

L (lugricador). Su función es lubricar el aire que circula por la instalación. Se utiliza un aceite “liviano” y se aplica en forma de spray.

3. En un *tanque o sistema de acumulación de presión* de aire comprimido, cuáles serían los elementos *básicos* que debería incluir, listar con su nombre y función o parámetro a monitorear – ver adjunto como ayuda – *valor ejercicio 10 %***:**:

Como elementos básicos que debe contar el tanque podemos nombrar un manómetro que mida la presión dentro del tanque, válvulas a la entrada y a la salida de aire, una válvula de purga de agua (que se ubica en la parte inferior del tanque) y una válvula de venteo de seguridad, la cual actúa ante sobrepresiones (en el "techo" del tanque).

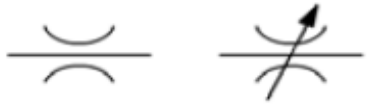
4. **Según la figura adjunta, incluir los nombres que corresponden a cada elemento, y su función en el mismo** – *valor ejercicio 10 %***:**

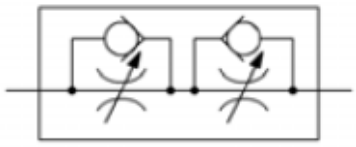


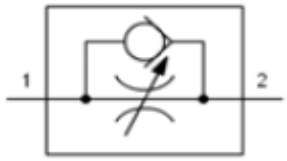
Se listan los elementos que componen la instalación, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, siguiendo la línea de aire.

El primer elemento simboliza la fuente de aire, que está compuesta por el compresor y el tanque. Luego el aire ingresa a una unidad FRL. Posteriormente tenemos una válvula de 3 vías 2 posiciones (3/2), con accionamiento manual y retroceso por muelle; normalmente cerrada. A continuación se encuentra una válvula reguladora de caudal, bidireccional. Por último, observamos un cilindro neumático de simple efecto, con retroceso por muelle, con el vástago normalmente retraido.

5. **Según el *SÍMBOLO* para control del aire, Cuál es la función que le corresponde?**
   – *valor ejercicio 10 %***:**







   Se describen los elementos de la figura, de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo.

   El primer elemento es una válvula reguladora de caudal bidireccional y sin regulación.

   El segundo es una válvula reguladora de caudal, bidireccional, y regulable.

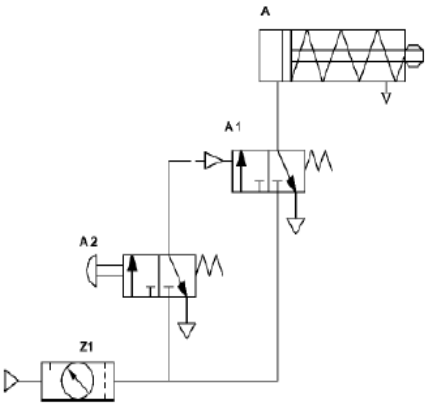
   El tercer elemento está compuesto por dos válvulas reguladoras de caudal, unidireccionales y regulables. Están ubicadas de forma tal que permiten, por ejemplo, regular la velocidad de actuación de un cilindro, tanto en el avance como en el retroceso, y de forma independiente, es decir, con velocidades de avance y retroceso distintas

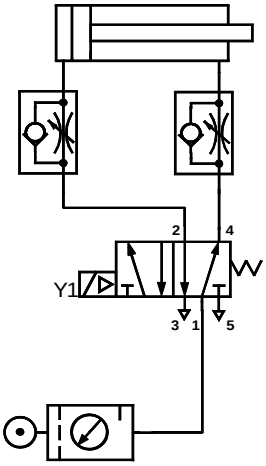
   El último elemento es una válvula reguladora de presión, unidireccional, y regulable.

6. **Considerando los ejemplos mostrados, opte por uno de ellos: que DATOS son necesarios para su selección: *liste, nombre de los elementos, y como resuelve como una emergencia sin aire, amplié***– *valor ejercicio 10 %***:**

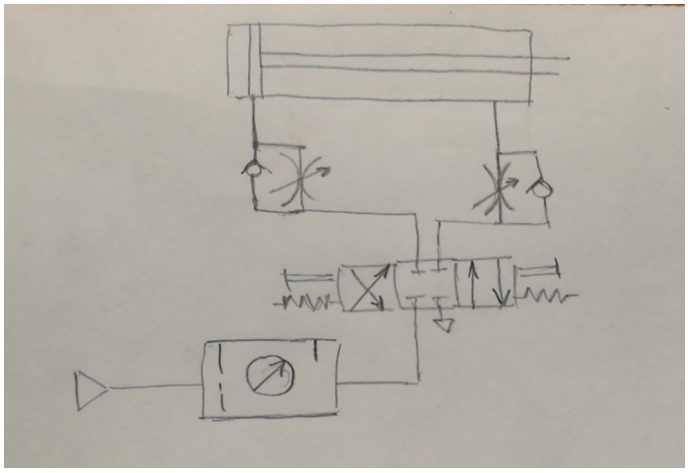
   Se selecciona la primera opción (izquierda). Se considera que la puerta se encuentra abierta con el vástago retraido.
   Para seleccionar las válvulas hay que tener en cuenta la presión y el caudal necesario en la instalación. Para seleccionar el cilindro, hay que tener en cuenta la fuerza con la que tiene que actuar y la carrera necesaria. La unidad FRL se seleccionará en base a los requerimientos del cilindro y las válvulas y en función de la calidad del aire del cual se realiza la toma.
   En una situación sin aire el vástago se encuentra retraido, y por lo tanto, la puerta está abierta. De esta forma, si el colectivo se queda sin energía, la puerta estará abierta

para que puedan bajar los pasajeros. La puerta se cierra al accionar A2 (ver figura). La desventaja de la opción seleccionada es que no hay control de velocidad al realizar la apertura de la puerta (al retraer el vástago por medio del muelle). La puerta se abrirá lo más rápido que pueda. Una solución sería agregar una válvula de estrangulamiento a la salida del cilindro para regular el caudal.





7.1 Dibuje el *esquema neumático*
para actuar *un cilindro tipo doble efecto*, con una válvula 4/2 vías/posiciones, regulando el avance y retroceso y posibilidad de cilindro extendido con retención de aire.



7.2 La presión máxima del sistema es 15 kg/cm^2, fluctuando en el arranque y parada del compresor entre 12 y 9 kg/cm^2:

Responda:
A. Valor de regulación de la presión de la válvula de la FRL.
Se puede tomar una pregular a una presión de 8.5 kg/cm2

B Valor de presión usada para la selección de los elementos.
Se utiliza la mayor presión que puede haber en el sistema, es decir, 8.5 kg/cm².

C. Presión considerada para la actuación del sistema.
Tenemos en cuenta la pérdida de carga y usamos 8 kg/cm².

valor ejercicio 20 %

Resultado	Escala Numérica	Escala Porcentual
	Nota	%
NO APROBADO	0	0%
	1	1 a 12%
	2	13 a 24%
	3	25 a 35%
	4	36 a 47%
	5	48 a 59%
APROBADO	6	60 a 64%
	7	65 a 74%
	8	75 a 84%
	9	85 a 94%
	10	95 a 100%

Nota:……

Grilla para la conversión de notas	
Escala numérica anterior	**Nueva escala (Art. 4°)**
0	0
1	1
2	4
3	5
4	6
5	
6	7
7	
8	8
9	9
10	10

---------- ----------

Firma del alumno *Firma Profesor-Julio A. Anzola*